

1 Адиабатические инварианты.

1.1 Вывод формулы $\oint p dq = \text{const}$

(По ЛЛ т.1, #49)

Пусть гамильтониан $H(p, q, \lambda(t))$ зависит от медленно меняющегося параметра λ :

$$T \frac{d\lambda}{dt} \ll \lambda \quad (1)$$

Полная производная энергии по времени в точке (p, q) траектории $\{p(t), q(t)\}$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = \left. \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right|_{p, q} \frac{d\lambda}{dt} \quad (2)$$

Отметим, что $\frac{\partial H}{\partial \lambda}$ здесь вычисляется при фиксированном значении λ . Стоит сравнить с разложением в ряд функции $f(x)$ в линейном приближении: $f(x + dx) \simeq f(x) + \frac{df}{dx} dx$, где производная $\frac{df}{dx}$ также берется в точке x , а не в точке $(x + dx)$!

Усредним (2) по периоду движения с учетом условия (1) медленности изменения λ , считая на периоде движения T параметр λ постоянным:

$$\frac{\overline{dE}}{dt} = \frac{d\lambda}{dt} \frac{\overline{\partial H}}{\partial \lambda} = \frac{d\lambda}{dt} \frac{1}{T} \oint_T \frac{\partial H}{\partial \lambda} dt \quad (3)$$

Поскольку $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}$ и, соответственно, $dt = dq / (\frac{\partial H}{\partial p})$, то можно выразить период T в виде интеграла по координате q :

$$T = \oint_T dt = \oint \frac{dq}{\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)}$$

Затем, подставляя $dt = dq / (\frac{\partial H}{\partial p})$ в интеграл (3), запишем и его в виде

$$\frac{\overline{dE}}{dt} = \frac{d\lambda}{dt} \frac{\oint \frac{\partial H / \partial \lambda}{\partial H / \partial p} dq}{\oint \frac{dq}{\partial H / \partial p}}, \quad (4)$$

с заменой интегрирования по времени t интегрированием по координате q .

Интегрирования в выражении (4) ведутся вдоль по траектории $p = p(q, E, \lambda)$ при фиксированном λ , а значит и при соответствующей постоянной энергии $E = E(\lambda)$.

При дифференцировании уравнения $E = H(p, q, \lambda)$ по λ при постоянных (!) E и q , имеем

$$0 = \frac{dE}{d\lambda} = \left. \frac{dH}{d\lambda} \right|_q = \frac{\partial H}{\partial \lambda} + \frac{\partial H}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial \lambda}$$

что позволит подинтегральное выражение в числителе в (4) записать в виде:

$$\frac{\partial H / \partial \lambda}{\partial H / \partial p} = - \frac{\partial p}{\partial \lambda}$$

В свою очередь, для подинтегрального выражения в знаменателе (4) имеем

$$\frac{1}{\partial H / \partial p} = \frac{\partial p}{\partial H} = \frac{\partial p}{\partial E}$$

В итоге (4) может быть представлено в виде

$$\frac{d\bar{E}}{dt} = -\frac{d\lambda}{dt} \frac{\oint \frac{\partial p}{\partial \lambda} dq}{\oint \frac{\partial p}{\partial E} dq} \Rightarrow \frac{d\bar{E}}{dt} + \frac{d\lambda}{dt} \frac{\oint \frac{\partial p}{\partial \lambda} dq}{\oint \frac{\partial p}{\partial E} dq} = 0 \quad (5)$$

откуда

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d\bar{E}}{dt} \oint \frac{\partial p}{\partial E} dq + \frac{d\lambda}{dt} \oint \frac{\partial p}{\partial \lambda} dq = \\ &= \oint \left(\frac{\partial p}{\partial E} \frac{d\bar{E}}{dt} + \frac{\partial p}{\partial \lambda} \frac{d\lambda}{dt} \right) dq = \frac{d}{dt} \oint p(q, E, \lambda) dq \equiv \frac{d}{dt} 2\pi I(E, \lambda) = 0 \end{aligned}$$

где величина, определяемая как

$$I(E, \lambda) = \frac{1}{2\pi} \oint p(q, E, \lambda) dq \quad (6)$$

не оказывается не зависящей от времени и называется **адиабатическим инвариантом** (обычно $p(q, E, \lambda) = \sqrt{2m(E - U(q))}$). Фактически уравнение $I(E, \lambda) = \text{const}$ дает нам связь между E и λ .

Задача 1 (КС 13.8) Между неподвижной стенкой и стенкой массы M движется частица массы $m \ll M$, со скоростью $|\dot{x}(t)| \ll |\dot{X}(t)|$, где $\dot{X}(t)$ – скорость стенки.

а) Найти адиабатический инвариант и зависимость кинетической энергии частицы от $X(t)$

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p(q, E, X(t)) dq = ?$$

Ответ:

$$I = \frac{m}{\pi} v \cdot X(t) \Rightarrow E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{\pi^2 I^2}{2m X^2(t)} \quad (7)$$

б) Найти закон движения: $X(t) = ?$

Решение: Из (6) следует $X \cdot |\dot{x}| = \text{const} \equiv C$. Полная энергия сохраняется:

$$E = \frac{M\dot{X}^2}{2} + \frac{m\dot{x}^2}{2} = \frac{M\dot{X}^2}{2} + \frac{mC^2}{2X^2} = \text{const}$$

тогда, интегрируя дифференциальное уравнение $\frac{M\dot{X}^2}{2} + \frac{mC^2}{2X^2} = E$, получим решение

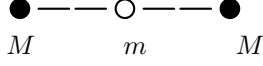
$$X(t) = \sqrt{\frac{mC^2}{2E} - 2\frac{E}{M}(t - t_0)}$$

Параметры решения

$$C(X_0, \dot{x}_0), E(\dot{X}_0, \dot{x}_0), t_0(\dot{x}_0, \dot{X}_0, X_0)$$

полностью определяются начальными значениями $\dot{x}_0, \dot{X}_0, X_0$. Зависимость от x_0 выпала. Объясните, почему?

Задача 2 (*КС 13.86*) Модель молекулы: частица m притягивается к каждой из частиц M с постоянной силой f . Скорость частицы m много больше скоростей каждой из частиц M : $|\dot{x}| \gg |\dot{X}_1|, |\dot{X}_2|$. Найти равновесное состояние системы и частоту малых колебаний.



Решение: Потенциальная энергия:

$$U = (x - X_1)f + (X_2 - x)f = (X_2 - X_1)f \equiv Xf$$

Адиабатический инвариант дает соотношение $|\dot{x}| \cdot (X_2 - X_1) = C$.

Считая $\dot{X}_1 = -\dot{X}_2$, $X = -X_1 + X_2$, имеем $|\dot{X}| = |2\dot{X}_1|$ и “медленный” гамильтониан:

$$H = \frac{M\dot{X}^2}{4} + \frac{mC^2}{2X^2} + X \cdot f = E$$

Положение равновесия находится из условия $U'_{\text{eff}} = 0$: $X_0 = \left(\frac{mC^2}{f}\right)^{1/3}$, частота малых колебаний $\omega^2 = \frac{2U''_{\text{eff}}(X_0)}{M} = 6 \frac{f^3}{M} \sqrt{\frac{f}{mC^2}}$.

Задача 3 (*КС 13.12*) Найти уравнение состояния для идеального газа в кубике с медленно меняющимся размером ребра a .

Решение: Запишем давление на грань кубика, создаваемое одной частицей:

$$\bar{P}_1 = \frac{\bar{F}}{S} = \overline{\left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)} \frac{1}{a^2} = \overline{\left(\frac{2mv_x}{2a/v_x}\right)} \frac{1}{a^2} = \frac{mv_x^2}{a^3}$$

Для N частиц мы получим

$$P = N \bar{P}_1 \sim N \frac{v_x^2}{a^3} \sim N \frac{v^2}{a^3} \sim N \frac{1}{a^5} \sim \frac{1}{V^{5/3}} - \text{закон адиабаты } PV^{5/3} = \text{const}!$$

где мы учли, что из-за сохранения адиабатического инварианта следует $v \cdot a = \text{const}$